

Контрольная 1 – Регулярные языки и КС-грамматики

1. Построить для множества всех цепочек из $\{0,1,a\}^*$, которые содержат обязательную подцепочку '011' и чётное количество нулей: а) регулярное выражение, б) регулярную грамматику, в) КС-грамматику, порождающие эти цепочки; г) ДКА, распознающий эти цепочки.
2. Выполнить генерацию цепочки по построенным грамматикам и распознавание с помощью построенного конечного автомата.
3. Построить КС-грамматику, порождающую язык $L = \{a^{2n} b^{2n+1} \mid n > 0\}$.

Контрольная 2 – Контекстно-свободные языки – генерация и распознавание

1. Построить ДМП-распознаватель с опустошением стека для языка $L = \{a^{2n+1} c^{k+2} b^{n-1} \mid k > 0, n \geq 0\}$.
2. Построить КС-грамматику для задания этого же языка.
3. Сгенерировать цепочку языка по правилам построенной грамматики, проверить эту цепочку и ещё одну – неправильную – с помощью построенного распознавателя. Процесс генерации представить в виде правостороннего вывода, процесс проверки – в виде последовательной смены конфигураций ДМПА.

Контрольная 3 – Теория перевода

1. Построить преобразователь с магазинной памятью для выполнения перевода: $\tau = \{(x,y) \mid x = c^n a^{k+1} b^{2k}, y = 0^k 1^{n-1} \mid k > 0, n > 0\}$.
2. Построить СУ-схему для осуществления этого же перевода.
3. Перевести 2 цепочки входного языка (минимальную и ещё одну) по правилам построенной схемы; процесс выписать в виде выводимых пар цепочек (левосторонний вывод), указывая номера правил.
4. Выполнить проверку и перевод этих двух цепочек и ещё одной – неправильной – с помощью построенного преобразователя, представив процесс в виде последовательной смены конфигураций преобразователя, указывая номера правил. Пояснить, почему неправильная цепочка не допущена.

Экзаменационный билет

- 1) Понятие и формальное определение грамматики. Грамматика как способ задания языка. Описание языка программирования посредством грамматик.
- 2) Распознаватели КС-языков без возвратов – основная идея, виды распознавателей.
- 3) Построить СУ-схему обращения цепочек, т.е. перевода (w, w^R) , где $w \in \{a,b,c\}^*$. Построить преобразователь с магазинной памятью с опустошением стека для выполнения этого же перевода.